



©ALEXLARIN.NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 514

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КММ Ответ: -0,8 10 - 0, 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

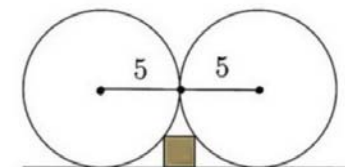
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** Найдите площадь квадрата, изображенного на рисунке.

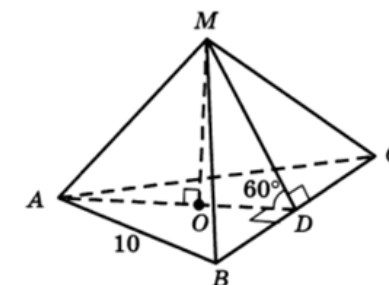


Ответ: _____.

- 2.** Даны векторы $\vec{m}(-4; -3)$, $\vec{n}(-2; 2)$, $\vec{k}(x; 3)$. Найдите x , если $(\vec{m} + \vec{n}) \cdot \vec{k} = 0$

Ответ: _____.

- 3.** Найти объем V правильной треугольной пирамиды со стороной основания 10 и наклоном боковых граней к основанию 60° . В ответе укажите $\sqrt{3} \cdot V$.



Ответ: _____.

- 4.** Для детей имеется 12 путевок в оздоровительный лагерь, 8 в туристический и 5 путевок в спортивный. Какова вероятность того, что три друга вместе попадут в туристический или спортивный лагерь, если их родители по жеребьевке получили по путевке? Ответ округлите до тысячных.

Ответ: _____.

5. Вероятность успешного выполнения упражнения для каждого из двух спортсменов равна 0,5. Спортсмены выполняют упражнение по очереди, причем каждый делает по две попытки. Выполнивший упражнение первым получает приз. Найти вероятность, что кто-нибудь из спортсменов получит приз.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $\log_{4x-8}(x^2 - 2x - 3) = 1$. Если корней несколько, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения:

$$5^{\log_1 \left(\frac{1}{2} \right)} + \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} \right) + \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{10 + 2\sqrt{21}} \right)$$

Ответ: _____.

8. Найти абсциссу точки пересечения с осью Ox общей касательной к кривым $y = x^2 + 3$ и $y = \frac{3x+1}{x}$.

Ответ: _____.

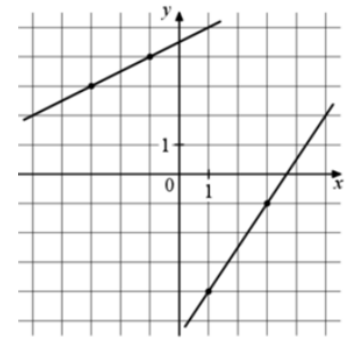
9. Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени $\nu = 10$ молей воздуха объёмом $V_1 = 112$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма V_2 . Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$ где $\alpha = 5,75 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ - постоянная, а $T = 320 \text{ К}$ - температура воздуха. Найдите, какой объём V_2 (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии воздуха была совершена работа в 55 200 Дж.

Ответ: _____.

10. Имеются два бака равного объема, первый полный воды, второй — заполненный водой на четверть. Из первого начали выпускать воду со скоростью 10 л/мин. Одновременно второй бак стали заполнять с постоянной скоростью. Разница объемов воды в баках дважды составляла 60 литров: сначала, когда первый бак опустел на $\frac{3}{10}$ объема, и затем, когда второй бак заполнился на $\frac{3}{5}$ объема. С какой скоростью (л/мин) заполняли второй бак?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x - \sin 2x$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\sqrt{3} \cos x - \sin x = 2 \cos 5x$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

14. Основанием треугольной пирамиды $SABC$ является равносторонний треугольник ABC со стороной $4\sqrt{2}$. Боковое ребро SC перпендикулярно плоскости основания и равно 2. Точки E и D – середины рёбер BC и AB соответственно.

А) Докажите, что угол между SE и CD равен 45° .
Б) Найдите расстояние между прямыми SE и CD .

15. Решите неравенство: $\frac{\log_5(x^2 - 4x - 11)^2 - \log_{11}(x^2 - 4x - 11)^3}{2 - 5x - 3x^2} \geq 0$

16. 12 января в банке планируется взять кредит 1 млн рублей на 6 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на целое число r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 11-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 12-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую часть взятого кредита в соответствии с таблицей:

Дата	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07
Долг	1	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0

Найдите наибольшее целое значение r , при котором общая сумма выплат будет составлять менее 2,13 млн рублей.

17. Окружность проходит через вершины C и D ромба $ABCD$ и касается стороны AB , а также пересекает стороны AD и BC в точках M и N соответственно, причем $BN : CN = 4 : 5$.

А) Докажите, что $AM : MD = 1 : 8$

Б) Найдите CM , если сторона ромба равна 9.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{(x^2 - 4x - 5 + a) \cdot (x^3 + 5(x^2 + a^2) - (x - a)(ax + 1) - a^3 - 5)}{a|x| + x|a|} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

19. Бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия $\{a_n\}$ состоит из натуральных чисел.

А) Может ли при всех четных n последние цифры элементов a_n быть одинаковыми?

Б) У элементов a_{17} и a_{20} последние цифры разные, а у элементов a_{27} и a_{62} последние цифры одинаковые. У какого следующего элемента a_n при $n > 38$ последняя цифра такая же, как и у a_{38} ?

В) Первый член прогрессии $a_1 = 3$. Две последние цифры элемента a_{12} совпадают с двумя последними цифрами элемента a_n впервые при $n = 37$. Есть ли в прогрессии члены, являющиеся квадратами натуральных чисел?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.